Servicio de Evaluación Ambiental

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0136 /2012

ANTOFAGASTA, 08 JUN 2012

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"**, presentado por el Señor Claudio Campos Salas y el Señor Juan Poblete Newman, en representación de **Minera Antucoya Limitada**, con fecha 13 de Enero de 2012.

3. Las observaciones y pronunciamientos de Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, que se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 72 sobre la DIA, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 17/01/2012*; Oficio Nº 075 sobre la DIA, *por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 20/01/2012*; Oficio Nº 6-EA/2012 sobre la DIA, *por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 27/01/2012*; Oficio Nº 024 sobre la DIA, *por SEREMI Energía Región Antofagasta, con fecha 02/02/2012*; Oficio Nº 304/2012 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 03/02/2012*; Oficio Nº 0572 sobre la DIA, *por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 03/02/2012*; Oficio Nº 116 sobre la DIA, *por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 03/02/2012*; Oficio Nº 056/2012 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 06/02/2012*; Oficio Nº 219 sobre la DIA, *por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 06/02/2012*; Oficio Nº 0079 sobre la DIA, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 07/02/2012*; Oficio Nº 482 sobre la DIA, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 08/02/2012*; Oficio Nº 104/PROCESO:5513682 sobre la DIA, *por Dirección Regional DOH, Región de Antofagasta, con fecha 08/02/2012*; Oficio Nº 87 sobre la DIA, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 09/02/2012*; Oficio Nº 201 sobre la DIA, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 10/02/2012*; Oficio Nº 278 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 03/04/2012*; Oficio Nº 468 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 18/04/2012*; Oficio Nº 1691 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 18/04/2012*; Oficio Nº 218 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 18/04/2012*; Oficio Nº 095 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 19/04/2012*; Oficio Nº 0232 sobre la Adenda 1, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 19/04/2012*; Oficio Nº 1368 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 19/04/2012*; Oficio Nº 0303 sobre la Adenda 2, *por Secretaría Regional Ministerial del*

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 17/05/2012; Oficio Nº 308 sobre la Adenda 2, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 24/05/2012.*

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya".**

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 31 de Mayo de 2012.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya".**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto comprende la construcción y operación de una planta de ácido sulfúrico de doble contacto en base a combustión de azufre. La planta producirá un máximo de 1.100.000 ton/año de ácido sulfúrico, del cual 946.000 ton/año serán consumidas por el "Proyecto Antucoya" y el resto será comercializado a terceros/as.

Por otra parte se considera la instalación de una unidad de generación de energía eléctrica mediante turbina-generador-condensador con enfriamiento convectivo con aire forzado, generando 45 MW de potencia, de la cual la planta consumirá aproximadamente 11 MW, mientras que el excedente se inyectará al SING a través de la subestación del "Proyecto Antucoya".

El proyecto considera además las siguientes obras:

- Construcción de un aciducto entre la Planta de Ácido y los estanques de almacenamiento del proyecto Antucoya (2.000 m).
- Construcción de una línea eléctrica de 23 kV entre la Planta de Ácido y la subestación del proyecto Antucoya (3.700 m).
- Construcción de línea de agua caliente entre la Planta de Ácido y los intercambiadores de calor de la planta SX y una línea de retorno.
- Construcción de un acueducto que transportará agua de mar entre el proyecto Antucoya y el presente proyecto.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El Proyecto se ubicará en la Región de Antofagasta, Provincia de Tocopilla, en la comuna de María Elena. Específicamente, la planta se situará a aproximadamente 125

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

km al Noreste de Antofagasta. En la Figura 1 de la DIA se presenta la ubicación general del proyecto, en tanto que en el Anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA se muestra la ubicación de la planta de ácido sulfúrico al interior del área del "Proyecto Antucoya".

La superficie que utilizará el proyecto corresponde a un área aproximada de 17,894 ha. Mayores detalles se presentan en la Tabla 2 de la Adenda N° 1 de la DIA.

Las coordenadas del proyecto, se detallan en la Tabla 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

El proyecto considerará para la etapa de construcción un promedio de 455 personas pudiendo alcanzarse un máximo de aproximadamente 1.200 personas. Para la etapa de operación se contempla un máximo de 50 personas distribuidas en 2 turnos, estimándose en cada uno un promedio de 25 personas. Para la etapa de cierre se contemplan 152 personas.

3.1.2. Monto de la inversión

El monto de inversión para la ejecución del proyecto será de US$ 200.000.000.

3.1.3. Vida útil

El proyecto tendrá una vida útil de 23 años. El cronograma de actividades se describe en la Tabla 3 de la DIA.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

Las principales obras que considera el proyecto son las siguientes:

3.1.4.1. Planta de ácido

a) Área de almacenamiento de azufre: El azufre sólido será acopiado en dos pilas, con una capacidad de almacenamiento de 25.000 ton cada una.

b) Planta de producción de ácido sulfúrico: Las principales instalaciones de la planta serán:

- Estanque de fusión de azufre, buzón con cal viva en polvo y alimentador regulable
- Estanque de mezcla de azufre fundido y estanque de almacenamiento de azufre filtrado
- Torre de absorción intermedia
- Torre de absorción final
- Torre catálisis
- Torre secado
- Caldera y equipos auxiliares
- Turbogenerador
- Horno quemador de azufre
- Enfriadores de ácido
- Estanque de ácido producto
- Chimenea de gases
- Sistema de enfriamiento en base a convectores con aire forzado
- Sala de control
- Laboratorios
- Transformador 23 kV/4,16 kV
- Unidad de generación de energía eléctrica

3.1.4.2. Área de servicios

a) Sistema de abastecimiento de agua: El proyecto contará con una planta desalinizadora de agua de mar con una capacidad de diseño de 90 m^3/hora, una planta

VIGENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

de desmineralización, de capacidad de tratamiento de 41 m^3/hora y una planta de potabilización, de capacidad de 10 m^3/hora, lo cual permitirá asegurar el suministro de agua desalinizada, agua desmineralizada y agua potable que requerirá el proyecto.

El suministro de agua será mediante tubería superficial, de aproximadamente 1.000 m de extensión, desde la piscina de almacenamiento de agua de mar considerada por el "Proyecto Antucoya", hasta la piscina de almacenamiento de agua de mar considerada en el presente proyecto. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1.2.1 de la DIA.

b) Área de despacho de ácido sulfúrico: Contará con 2 estanques de almacenamiento y un área de despacho de ácido sulfúrico a terceros. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1.2.2 de la DIA y numeral 1 de la sección I de la Adenda N° 1 de la DIA.

c) Otras instalaciones: El proyecto contará con instalaciones de apoyo, tales como oficinas administrativas y baños, conexión red local e industrial eléctrica, planta de tratamiento de aguas servidas, canchas de almacenamiento de insumos y residuos, laboratorio de análisis químico, sistema contra incendios. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1.2.3 de la DIA.

3.1.4.3. Obras lineales

a) Aciducto: Se habilitará un ducto que transportará 2.000 ton/día de ácido sulfúrico entre la planta y los estanques de almacenamiento considerados por el "Proyecto Antucoya". El aciducto se emplazará dentro de una franja de aproximadamente 2.000 m de longitud y 6 m de ancho. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1.3.1 de la DIA y numeral 2 de la sección I de la Adenda N° 1 de la DIA.

b) Línea eléctrica: Se construirá una línea eléctrica de 23 kV entre la Planta de Ácido y la subestación del "Proyecto Antucoya", alcanzando una longitud de 3.700 m aproximadamente dentro de una franja de 10 m.

c) Líneas de agua caliente: Se construirá una línea de agua caliente entre la Planta de Ácido y los intercambiadores de calor de la planta SX del "Proyecto Antucoya", y una línea de retorno de agua entre dichos intercambiadores y la Planta de Ácido. Ambas líneas se emplazarán dentro de una franja de aproximadamente 2.700 m de longitud y 6 m de ancho. Los flujos de ida y regreso se presentan en la Tabla 5 de la Adenda N° 1 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1.3.3 de la DIA.

d) Tubería de agua de mar: Se instalará una tubería superficial que transportará el agua de mar entre la piscina de almacenamiento considerada por el "Proyecto Antucoya" y la piscina de almacenamiento del presente proyecto, mediante dos bombas de impulsión. En promedio se transportarán 90 m^3/hora. Ésta se emplazará dentro de una franja de aproximadamente 6 m de ancho y 1.000 m de longitud.

En el Anexo 2 de la DIA se presentan los planos del terminal de almacenamiento y carguío de ácido sulfúrico y el layout de la planta de ácido.

3.1.4.4. Etapa de construcción

a) Instalación de faenas: Se habilitarán oficinas de terreno, bodega de materiales y pañol de herramientas. Esta instalación consistirá en un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamble en terreno con todos los servicios incluidos. Se habilitarán baños químicos, en la instalación de faenas y frentes de trabajo, que contarán con lavamanos e inodoros. Se habilitará guardarropías para los/as trabajadores/as, un recinto para primeros auxilios y un sector de almacenamiento de materiales de construcción y equipos. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.2.1 de la DIA.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

b) Habilitación de terreno y caminos de acceso: Se requerirá la demarcación, preparación y nivelación del terreno, construcción y mejoramiento de caminos de acceso mediante el uso de bulldozer y motoniveladoras, en el sector donde se emplazará la planta.

c) Obras civiles: Se procederá a la construcción de fundaciones y radieres en hormigón para los equipos y construcción de fundaciones de salas en hormigón y prefabricado. Además se procederá al traslado de materiales, equipos y estructuras.

d) Montaje de equipos y estructuras: Se realizarán pruebas en vacío, ajuste y calibración de equipos, incluyendo la instrumentación asociada. El montaje de equipos constará de montaje de estructuras y plataformas, montaje de equipos, montaje de ductos y cañerías, montaje de elementos eléctricos, instrumentación y control.

e) Pruebas y puesta en marcha: Se realizarán pruebas de rendimiento y pre-operacionales de los equipos, las cuales estarán sujetas a la autorización escrita de la inspección técnica.

f) Insumos: A continuación se detallan los insumos que se utilizarán durante la etapa de construcción:

f.1) Agua potable: Se requerirá en promedio de 91 m^3/día de agua potable, considerando 455 trabajadores/as, mientras que en el período *peak* el consumo de agua potable aumentará a 240 m^3/día considerando 1.200 personas. El abastecimiento de agua será provisto desde el acueducto de Minera Esperanza, sin embargo, mientras no se encuentre operativo el sistema de abastecimiento de agua considerado por el proyecto, el agua potable será adquirida a una empresa autorizada para estos efectos, que la transportará en camiones y descargará en estanques instalados en el área del presente proyecto.

f.2) Agua industrial: Se requerirá aproximadamente 40 m^3/día para las labores asociadas a las obras de hormigón de la planta y para la humectación de caminos y frentes de trabajo. Cabe mencionar que parte del agua utilizada en las labores de humectación durante esta etapa corresponderá a las aguas de descarte de la planta de osmosis inversa y la planta de tratamiento de aguas servidas del "Proyecto Antucoya". Cabe señalar que durante el período en que el sistema de abastecimiento de agua considerado por el proyecto no se encuentre operativo, el agua será suministrada por empresas externas autorizadas.

f.3) Energía eléctrica: La energía eléctrica será provista mediante la línea eléctrica de 23 kV considerada por el proyecto, la cual se extenderá entre la subestación Antucoya y el área de la planta. Adicionalmente, se contará con un grupo electrógeno diesel de respaldo de capacidad total de 1 MW o 2 generadores de 500 kVA, y 6 soldadores de 200 kW, que operarán al inicio de la fase de construcción (mientras la línea no se encuentre operativa) y en caso de una caída del sistema, de manera de mantener energizadas las cargas esenciales para las labores de construcción.

f.4) Combustibles: Se estima que se requerirán cerca de 5 m^3/día de petróleo diesel, el cual será provisto por empresas autorizadas.

f.5) Equipos y maquinarias: Los equipos y maquinarias que se utilizarán durante la etapa de construcción se detallan en la Tabla 4 de la DIA.

3.1.4.5. Etapa de operación

A continuación se detallan las actividades asociadas a la etapa de operación:

3.1.4.5.1. Recepción y almacenamiento de azufre: El azufre sólido en prills a granel será transferido mediante un sistema de correas cubiertas en serie, hacia las dos pilas

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

de almacenamiento enteramente cubiertas con una capacidad de almacenamiento cercana a 25.000 ton de azufre cada una. El azufre será almacenado en un lugar cerrado. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.1 de la DIA y numerales 7 y 24 de la sección I de la Adenda N° 1 de la DIA.

3.1.4.5.2. Sistema azufre sólido y fundido

a) Fusión del azufre: El azufre será trasladado desde las pilas de almacenamiento al estanque de fusión de azufre. El estanque de fusión tendrá capacidad suficiente para unas 16 horas de almacenamiento de azufre fundido a una temperatura de 140°C a 150°C, y operará recibiendo y fundiendo el azufre durante unas 12 a 14 horas/día. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.2.1 de la DIA.

b) Filtrado y almacenamiento del azufre fundido: Parte del azufre fundido será bombeado a un estanque de mezcla desde donde se bombeará al filtro de azufre para formar una capa filtrante en las placas del filtro, previo a cada ciclo de filtrado. Una vez formada la capa filtrante, el filtro recibirá el bombeo directo del azufre crudo fundido del estanque de fusión. La planta contará con dos unidades de filtrado, una operando y otra en etapa de descarga y limpieza. El azufre filtrado en el primer filtro de placas pasará a un filtro de pulido para remover eventuales partículas sólidas que hayan traspasado el filtro de placas. El azufre fundido limpio será almacenado en un estanque con capacidad para un máximo de aproximadamente 3.000 ton de azufre fundido. Los residuos sólidos del filtrado (impurezas) se vaciarán en el piso de concreto del sistema de fusión y filtrado, y se recolectarán para ser depositados en un recinto especial y ser tratados como residuos peligrosos.

3.1.4.5.3. Producción de ácido sulfúrico

a) Combustión de azufre fundido y producción de SO_2: En esta etapa, el azufre fundido se impulsará desde el estanque de almacenamiento al quemador de azufre, formando SO_2 en la cámara de combustión. El gas resultante de la reacción saldrá a una temperatura entre 1.000 y 1.100 °C, el cual será enviado a una caldera recuperadora de calor desde la cual saldrá a una temperatura de aproximadamente 420 °C. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.3.1 de la DIA.

b) Conversión catalítica de SO_3: El gas caliente, con una concentración de 10 a 11% de SO_2 proveniente de la caldera será impulsado al convertidor de oxidación catalítica, donde, con la presencia de un catalizador (pentóxido de vanadio) se producirá la conversión de SO_2 a SO_3 al pasar el gas por cuatro lechos catalíticos sucesivos, enfriándose en intercambiadores de calor después de cada pasada. Se estima una conversión de SO_2 a SO_3 de 99,7%. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.3.2 de la DIA.

c) Producción de ácido sulfúrico (H_2SO_4): El SO_3 generado será absorbido mediante ácido sulfúrico con 98,5% de concentración en las dos torres de absorción (intermedia y final), y manteniéndose en esa concentración mediante la adición controlada con agua de proceso y agregada en el estanque de bombeo. El control de emisiones se efectuará mediante una operación adecuada de flujos de gases, niveles de temperatura, y concentraciones de SO, a través de sistemas de control automáticos, además, las torres de absorción contarán con sistemas de control de la neblina ácida del tipo "filtros vela", que minimiza los arrastres de ácido en el gas. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.3.3 de la DIA.

d) Sistema de recuperación de calor para producción de vapor de alta y baja presión: En esta etapa, el calor proveniente de la combustión de azufre será transferido a una caldera. El vapor se generará a una presión de 40 a 60 bar y al salir de la caldera será sobrecalentado a 480 – 510 °C en dos sobrecalentadores, ambos ubicados dentro del convertidor catalítico. El vapor sobrecalentado se enviará a una turbina de vapor acoplada a un generador para la producción de energía eléctrica. De la turbina se podrá

REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

hacer extracción de vapor de 5 a 8 bar para fusión del azufre el cual, una vez condensado, será devuelto al circuito cerrado. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.3.3.4 de la DIA.

3.1.4.5.4. Unidad de generación eléctrica

El vapor generado de las calderas (todo el vapor de alta presión y parte del vapor de baja presión) alimentará una turbina generadora del tipo admisión múltiple, de elevada eficiencia de conversión de energía térmica en eléctrica. Su sistema de condensación será enfriado en el sistema de enfriamiento por aire. El sistema permitirá producir cerca de 45 MW de potencia eléctrica, de la cual la planta consumirá alrededor de 11 MW. La producción excedente se inyectará al SING, a través de la subestación del "Proyecto Antucoya".

Mayores antecedentes respecto a las características de los equipos que se utilizarán durante la operación del proyecto se presentan en el numeral 10 de la Adenda N° 1 de la DIA.

Mientras que en el Anexo 5 de la Adenda N° 1 de la DIA se presenta un diagrama general de flujo del proceso y en el Anexo 1 de la Adenda N° 2 se presenta el balance másico por etapa del proceso.

3.1.4.5.5. Distribución de ácido sulfúrico

a) Distribución de ácido sulfúrico a puntos de consumo del "Proyecto Antucoya": El ácido sulfúrico producido será trasladado, mediante un aciducto, hacia los estanques de almacenamiento. Mayores antecedentes respecto de los estanques de almacenamiento de ácido sulfúrico se presentan en el numeral 23 de la sección I de la Adenda N° 1 de la DIA.

b) Carguío de ácido sulfúrico para terceros: El procedimiento de carga y despacho de camiones estanque con ácido sulfúrico considerará las actividades que se detallan en el numeral 2.3.5.2 de la DIA.

En el Anexo 8 de la Adenda N° 1 de la DIA se presenta un Plan de Contingencia para el proyecto, mientras que en el numeral 1 de la sección I de la Adenda N° 2 de la DIA se detallan los parámetros que se analizarán post-remoción del suelo contaminado.

3.1.4.5.6. Insumos

a) Azufre: Se estima un consumo de 1.000 ton/día aproximadamente de azufre sólido refinado a granel (en forma de escamas, prills o pellets). La Hoja de Seguridad del azufre sólido se presenta en el Anexo 4 de la Adenda N°1 de la DIA.

b) Agua potable: Se estima un consumo de 10 m^3/día para consumo de los trabajadores.

c) Agua industrial: Se requerirá un máximo de 32 m^3/hora de agua desalinizada y 9 m^3/hora de agua desmineralizada, para las labores asociadas a la operación de la planta.

Tanto el agua potable como el agua industrial serán provistas por el sistema de abastecimiento de agua considerado por el proyecto que incluye una planta de desalinización, desmineralización y potabilización.

d) Energía eléctrica: La demanda de energía eléctrica requerida por la operación del proyecto será de aproximadamente 11 MW, la cual será suministrada por la propia planta dado la generación de energía eléctrica a partir de la recuperación de calor. Sin embargo, al momento de la puesta en marcha de la planta, será necesario inyectar

VALENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

energía al sistema, la cual será suministrada por la línea eléctrica de 23 kV considerada por el proyecto.

Adicionalmente, se contará con un equipo electrógeno diesel de respaldo de 1 MW o 2 generadores de 0,5 MW, que operarán en caso de una caída del sistema, de manera de mantener energizadas las cargas esenciales.

e) Combustibles: Se requerirán 3.000 kg/hr de petróleo diesel, el cual será suministrado por empresas autorizadas.

f) Catalizador: Cada dos años se requerirán 30 m^3 de pentóxido de vanadio, el cual se usará en la torre de catálisis. La Hoja de Seguridad del pentóxido de vanadio se presenta en el Anexo 5 de la DIA.

g) Otros insumos: Se utilizará hidracina, cal, hidróxido de sodio, pentóxido de fósforo, hidróxido amónico, óxido de aluminio, fosfato trisódico, sodio fosfato dibásico dihidrato, cloruro de calcio, tierra diatomeas y nafta. Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 13 de la DIA y numeral 9 de la sección I de la Adenda N° 1 de la DIA.

Las Hojas de Seguridad de estos insumos se presentan en Anexo 5 de la DIA.

h) Equipos y maquinarias: En la Tabla 14 de la DIA se presentan los equipos y maquinarias a utilizar durante la etapa de operación.

3.1.4.6. Etapa de cierre

Todas las áreas de trabajo serán limpiadas y se retirarán los elementos remanentes de la operación, los cuales serán comercializados, o bien, dispuestos en lugares habilitados para ello, según lo establezca la legislación vigente al momento del cierre. El proyecto contemplará en la fase de cierre, las siguientes actividades:

- Desmantelamiento de instalaciones, edificios, equipos y maquinarias;
- Desenergizar instalaciones;
- Cierre de accesos;
- Señalizaciones;
- Retiro de materiales, repuestos y escombros, y
- Protección de estructuras remanentes.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

3.2.1.1. Etapa de construcción

Las principales emisiones durante la etapa de construcción, estarán asociadas a las siguientes actividades:

- Excavaciones
- Carga y descarga de material
- Tránsito de vehículos pesados por caminos no pavimentados
- Tránsito de vehículos livianos por caminos no pavimentados
- Motores de vehículos pesados y maquinarias

Se estimó una emisión de 26,92 ton/año de MP-10. Mientras que las emisiones producto de combustión de motores de vehículos y maquinarias se estimaron en 22,88 ton/año de CO, 10,35 ton/año de HC y 98,98 ton/año de NOx.

Para el control de emisiones de MP-10 se contemplará la humectación de caminos no pavimentados mediante el uso de camiones aljibes con agua proveniente de la planta de

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

tratamiento de aguas servidas del campamento. Se llevará un registro diario de la frecuencia y cantidad de agua utilizada.

Mientras que para el control de emisiones de gases de combustión se mantendrán los vehículos y maquinarias con revisiones y mantenciones periódicas.

Mayores antecedentes se presentan en el Anexo 3 de la DIA.

3.2.1.2. Etapa de operación

Durante la etapa de operación se generarán emisiones de material particulado, vapor de agua y gases (SO_2, H_2S y neblina ácida).

a) Material particulado, vapor de agua y H_2S: Durante el proceso de fusión de azufre se pueden generar emisiones de material particulado, vapor de agua y H_2S, las cuales se estimaron en 12,5 kg/h de material particulado, 250 kg/h de vapor de agua y 8,5-9 Nm^3/h de H_2S. Estas emisiones se evacuarán por chimenea.

b) Dióxido de azufre: Las emisiones de dióxido de azufre (SO_2) provendrán de la chimenea principal.

De acuerdo a lo presentado en el Anexo N° 1 de la DIA, la tasa de emisión de SO_2 será de 76,39 g/s. Según modelo de dispersión AERMOD el aporte de SO_2 del proyecto a la calidad del aire del sector Campamento Proyecto Antucoya será de 0,55 $\mu g/m^3$ como concentración anual y 10,58 $\mu g/m^3$ como concentración de 24 horas. Mientras que en la localidad de María Elena el aporte será de 0,05 $\mu g/m^3$ como concentración anual y 0,58 $\mu g/m^3$ como concentración de 24 horas.

Respecto de la norma secundaria de SO_2, en los sitios donde se han registrado nidos de Gaviota garuma, el aporte de SO_2 producto de la operación del proyecto será de 0,93 $\mu g/m^3$ como concentración anual en el primer grupo (nidos 1, 2 y 3), mientras que en el segundo grupo (nidos 4, 5 y 6) se podría alcanzar una concentración de 0,30 $\mu g/m^3$. Como concentración de 24 horas se podría alcanzar 3,89 $\mu g/m^3$ para el primer grupo, mientras que en el segundo grupo se alcanzará un valor de 5,63 $\mu g/m^3$. Por último, el aporte del proyecto al nivel de concentración de 1 hora en los nidos podría alcanzar los 20,21 $\mu g/m^3$ en el primer grupo y 31,12 $\mu g/m^3$ en el segundo grupo.

Mayores antecedentes se presentan en el Anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA y numeral 1 a) de la sección IV de la Adenda N° 1 de la DIA.

Se instalará una estación monitora de calidad del aire (Estación Monitora con Representatividad de Recursos Naturales – EMRRN) que medirá MP-10, MP-2,5, SO_2 y los parámetros meteorológicos dirección y velocidad del viento. El monitoreo será discreto para el material particulado, mientras que para el SO_2 y los parámetros meteorológicos será continuo. El periodo de mediciones será de tres años consecutivos. Una vez transcurrido este tiempo, se realizará un análisis de los niveles medidos y se evaluará en común acuerdo con la Autoridad, la continuidad de las mediciones durante la vida útil del proyecto. La ubicación de esta estación será visada por la autoridad competente.

c) Neblina ácida: Las emisiones de neblina ácida que se generarían debido a la operación del proyecto sin medidas de abatimiento serían de 43 mg/Nm^3. Para el control de emisiones de neblina ácida se instalarán "filtros vela" de alta eficiencia de captura de partículas en la torre de absorción final antes de ingresar los gases a chimenea. Mayores antecedentes se presentan en numeral 2.3.9.1 ii) de la DIA. Mientras que en el numeral 2 b) de la sección IV de la Adenda N° 1 de la DIA se presenta el aporte del proyecto de neblina ácida en los lugares de registro de nidos de gaviota garuma.

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

3.2.2. Generación de ruido

3.2.2.1. Etapa de construcción

En la fase de construcción las principales fuentes generadoras de ruido serán el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos, los movimientos de tierra y las actividades de construcción en general. Estas emisiones serán de corto plazo y quedarán circunscritas en el entorno inmediato de la faena. Cabe señalar que no existen sectores poblados cercanos al proyecto. Mayores detalles respecto de los niveles de emisión de ruido asociados a cada una de las fuentes emisoras se presentan en la Tabla 8 de la DIA.

3.2.2.2. Etapa de operación

En fase de operación se generarán emisiones de ruido producto del funcionamiento de los sistemas y equipos del proyecto, principalmente los enfriadores, el soplador y el turbogenerador. Una vez que el proyecto se encuentre en operación, se realizará un control de ruido ambiental con mediciones realizadas en los deslindes del predio y en las distintas unidades de la planta. Cabe señalar que no existen sectores poblados cercanos al proyecto.

3.2.3. Residuos Líquidos

3.2.3.1. Etapa de construcción

Aguas servidas: Se generarán en promedio 82 m^3/día considerando 455 trabajadores/as y un máximo de 216 m^3/día de aguas servidas considerando 1.200 trabajadores/as. Los/as trabajadores/as asociados/as al presente proyecto utilizarán el campamento del "Proyecto Antucoya", por lo que las aguas servidas serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas considerada por el "Proyecto Antucoya".

3.2.3.2. Etapa de operación

a) Aguas servidas: Se generarán 9 m^3/día de aguas servidas, las que serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas considerada por el proyecto, cuyo efluente dará cumplimiento a los parámetros biológicos establecidos en la Norma Chilena de Riego NCh 1.333.

b) Aguas de purga de caldera: Se generarán aproximadamente 6 m^3/h y será enviada a una piscina de sedimentación con floculante para la recolección y extracción de sólidos. Los sólidos serán tratados como residuo peligroso en tanto que el agua será recirculada al proceso. Mayores detalles respecto de la piscina se presentan en el numeral 19 de la sección I de la Adenda N° 1 de la DIA.

c) Agua de descarte de la planta de osmosis: La cantidad total de agua de descarte variará entre 45 y 50 m^3/h, de los cuales cerca de 35 m^3/h se enviarán a la piscina de agua de mar del "Proyecto Antucoya" y la diferencia, entre 10 a 15 m^3/h, se utilizará en humectación de caminos interiores.

d) Agua de descarte de la planta de desmineralización: Se generarán aproximadamente 5,5 m^3/h de agua de descarte, la cual será transportada mediante cañerías a la piscina de agua de mar del "Proyecto Antucoya".

e) Residuos provenientes del laboratorio químico: Se generarán 24 muestras/día de H_2SO_4 de 100 cc cada una, las que se devolverán al circuito de ácido. Además se generarán 24 muestras/día de agua de 5 litros cada una, las que se devolverán al estanque de agua de mar.

3.2.4. Residuos Sólidos

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

3.2.4.1. Etapa de construcción

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
Residuos domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	455 kg/día	Serán almacenados en contenedores y trasladados al área de almacenamiento temporal de residuos domésticos considerado por el proyecto y luego trasladados a un lugar de disposición final autorizado.
Residuos industriales no peligrosos	Embalajes de cartón y maderas, plásticos, escombros y materiales descartados de construcción.	700 m^3	Serán almacenados en contenedores y trasladados al patio de salvataje para el almacenamiento temporal donde serán clasificados para su comercialización y/o reciclaje, de lo contrario serán trasladados a un sitio de disposición final autorizado.
Residuos peligrosos	Grasas y aceites usados	500 kg/mes	Serán acopiados en la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos y trasladados a un lugar de disposición final autorizado.

3.2.4.2. Etapa de operación

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
Residuos domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	50 kg/día	Serán almacenados en contenedores y trasladados al área de almacenamiento temporal de residuos domésticos considerado por el proyecto y luego trasladados a un lugar de disposición final autorizado.
Residuos industriales no peligrosos	Residuos provenientes de la limpieza de los filtros de azufre	9.000 kg/día	Serán almacenados en contenedores y trasladados al patio de salvataje para el almacenamiento temporal donde serán clasificados para su comercialización y/o reciclaje, de lo contrario serán trasladados a un sitio de disposición final autorizado.
	Borras de sedimentación de agua de purga de caldera	35 kg/día	
Residuos peligrosos	Restos de polvo proveniente del harneo del catalizador	30 m^3/cada 2 años	Serán almacenados de forma temporal en la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Luego serán devueltos envasados en tambores al fabricante de origen, dando cumplimiento a D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud, quien lo trasladará a un sitio de disposición final autorizado.
	Grasas y aceites usados	133 kg/mes	Serán almacenados de forma temporal en el área de

REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

			almacenamiento de residuos, para luego ser trasladados a un lugar de disposición final autorizado.
Lodos	Lodos planta de tratamiento de aguas servidas	8 kg/día	Serán retirados periódicamente por un camión autorizado y dispuestos en un lugar autorizado.

3.2.4.3. Etapa de cierre

Tipo	Detalle	Cantidad	Forma de manejo
Residuos domésticos	Restos de comida, envases, papeles, etc.	152 kg/día	Serán almacenados en contenedores y trasladados al área de almacenamiento temporal considerado por el proyecto y luego trasladados a un lugar de disposición final autorizado.
Residuos industriales no peligrosos	Silletas cerámicas, ladrillos cerámicos y hormigones.	2.900 m^3	Serán almacenados en contenedores y trasladados al patio de salvataje para el almacenamiento temporal donde serán clasificados para su comercialización y/o reciclaje, de lo contrario serán trasladados a un sitio de disposición final autorizado.
Residuos peligrosos	Catalizador	30 m^3	Serán acopiados en el área de manejo de residuos y devuelto envasado en tambores al fabricante de origen, dando cumplimiento a D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud, quien lo trasladará a un sitio de disposición final autorizado.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 90, N° 91, N° 93, N° 94 y N° 96 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, informados favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

Respecto al Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo N° 94, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta calificó la actividad como molesta.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el

expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando se solicite, y facilitando la información y documentación que se requiera para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo coordinador de la fiscalización que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto, quien deberá implementarlas directamente o a través de un/a tercero/a.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"**, presentado por **Minera Antucoya Limitada**.

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución. Dichas exigencias ambientales deberán ser ingresadas por el titular al Sistema de Carga de Compromisos Ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente (www.compromisos-ambientales), en un plazo no superior a seis meses contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Calificación Ambiental; de la notificación de la resolución que resuelve la reclamación administrativa o, en su caso, desde que quede firme y ejecutoriada la sentencia judicial, según corresponda. Sin perjuicio de que la propia Superintendencia pueda definir un plazo mayor distinto.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Planta de Producción de Ácido Sulfúrico Antucoya"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 90, N° 91, N° 93, N° 94 y N° 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental y que no genera ni presenta ningún efecto, característica o circunstancia del artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

PABLO TOLOZA FERNANDEZ
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

JOSE ADOLFO MORENO CORREA
Director Regional SEA
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

COC / CGV / MRG / NMM/ nmm

Distribución:
Proponente.
Organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.